

**TUGAS PEMROGRAMAN VISUAL MINI PROJECT
PENCATATAN KEUANGAN**



DISUSUN OLEH

SALSA REIKE MAHARANI F1D02310136

KELAS C

**TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MATARAM 2026**

1. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi Pencatat Keuangan merupakan aplikasi desktop berbasis GUI yang dikembangkan menggunakan Python dan PySide6 untuk membantu pengguna dalam mencatat serta mengelola transaksi keuangan harian, baik pemasukan maupun pengeluaran. Aplikasi ini menyediakan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, di mana pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data transaksi yang kemudian disimpan secara permanen dalam database SQLite. Selain itu, aplikasi ini juga menampilkan data dalam bentuk tabel serta menghitung total saldo secara otomatis sehingga pengguna dapat memantau kondisi keuangan dengan lebih jelas dan terstruktur.

2. Tujuan Project

Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Visual sekaligus mengimplementasikan konsep-konsep penting dalam pengembangan aplikasi berbasis GUI, seperti penggunaan framework PySide6, penerapan signals dan slots untuk interaksi antarkomponen, serta pengelolaan data menggunakan database SQLite. Selain itu, project ini juga bertujuan untuk menerapkan prinsip Separation of Concerns (SoC) dengan memisahkan antara tampilan (view), logika aplikasi (controller), dan pengelolaan data (model dan database), sehingga menghasilkan struktur program yang lebih rapi, terorganisir, dan mudah dikembangkan lebih lanjut.

3. Struktur Project Penerapan Separation of Concerns (SoC)

Struktur project pada aplikasi Pencatat Keuangan disusun secara terstruktur dengan memisahkan komponen utama ke dalam beberapa folder sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Struktur ini terdiri dari folder views yang berisi antarmuka pengguna (UI), seperti jendela utama (`main_window.py`) dan form input (`dialog_form.py`); folder controllers yang menangani logika aplikasi dan menjadi penghubung antara UI dan database (`transaksi_controller.py`); folder models yang merepresentasikan struktur data transaksi (`transaksi.py`); serta folder database yang bertugas mengelola koneksi dan operasi database SQLite (`db.py`). Selain itu, terdapat file utama `main.py` sebagai entry point aplikasi dan folder styles yang berisi file QSS untuk mengatur tampilan antarmuka.

4. Penerapan Separation of Concerns (SoC)

Penerapan konsep Separation of Concerns (SoC) pada project ini dilakukan dengan memisahkan tanggung jawab setiap bagian agar tidak saling bercampur. Bagian view hanya bertugas menampilkan data dan menerima input dari pengguna tanpa mengelola logika bisnis atau database. Bagian controller bertanggung jawab mengatur alur data, memproses input dari view, serta menghubungkannya dengan operasi pada database. Bagian model digunakan untuk merepresentasikan objek data transaksi, sedangkan bagian database menangani seluruh proses penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Dengan pemisahan ini, kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, mudah dirawat, serta memungkinkan pengembangan fitur baru tanpa mengganggu bagian lain dari sistem.

5. Desain Database

Aplikasi Pencatat Keuangan menggunakan database SQLite untuk menyimpan data transaksi secara lokal. Desain database dibuat sederhana dengan satu tabel utama bernama transaksi yang digunakan untuk menyimpan seluruh informasi terkait pemasukan dan pengeluaran pengguna. Struktur tabel ini terdiri dari beberapa atribut utama, yaitu id sebagai

primary key yang bersifat auto-increment untuk mengidentifikasi setiap data secara unik, tanggal untuk menyimpan waktu terjadinya transaksi, kategori untuk mengelompokkan jenis transaksi, jumlah untuk menyimpan nominal uang, keterangan sebagai deskripsi tambahan, serta tipe untuk membedakan apakah transaksi termasuk pemasukan atau pengeluaran.

Relasi antar data tidak digunakan karena aplikasi ini hanya memerlukan satu tabel untuk memenuhi kebutuhan pencatatan sederhana. Setiap data transaksi berdiri sendiri dan tidak bergantung pada tabel lain. Dengan desain ini, proses penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Tipe data yang digunakan juga disesuaikan dengan kebutuhan, seperti INTEGER untuk id dan jumlah, serta TEXT untuk tanggal, kategori, keterangan, dan tipe. Struktur database ini mendukung operasi dasar seperti Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) yang telah diimplementasikan dalam aplikasi. Desain yang sederhana ini dipilih agar mudah dipahami, ringan dijalankan, serta sesuai dengan skala aplikasi pencatatan keuangan sederhana.

6. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

Aplikasi Pencatat Keuangan memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola transaksi keuangan secara sederhana dan efisien. Fitur-fitur tersebut meliputi penambahan data transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran, pengeditan data transaksi, penghapusan data transaksi dengan konfirmasi, serta penampilan data dalam bentuk tabel. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan perhitungan total saldo secara otomatis, validasi input agar jumlah hanya berupa angka, pemilihan tanggal menggunakan datepicker, serta penggunaan dropdown pada kategori agar data lebih konsisten. Tampilan tabel juga dibedakan berdasarkan tipe transaksi sehingga memudahkan pengguna dalam membaca data.

Cara kerja aplikasi dimulai ketika pengguna memasukkan data melalui form dialog. Data yang dimasukkan kemudian diproses oleh controller dan disimpan ke dalam database SQLite. Setelah itu, aplikasi akan mengambil kembali data dari database dan menampilkannya pada tabel di jendela utama. Sistem akan menghitung total saldo secara otomatis dengan menjumlahkan pemasukan dan mengurangi pengeluaran. Jika pengguna melakukan perubahan seperti mengedit atau menghapus data, maka perubahan tersebut akan langsung diperbarui di database dan ditampilkan kembali pada tabel secara real-time.

7. Screenshot antarmuka

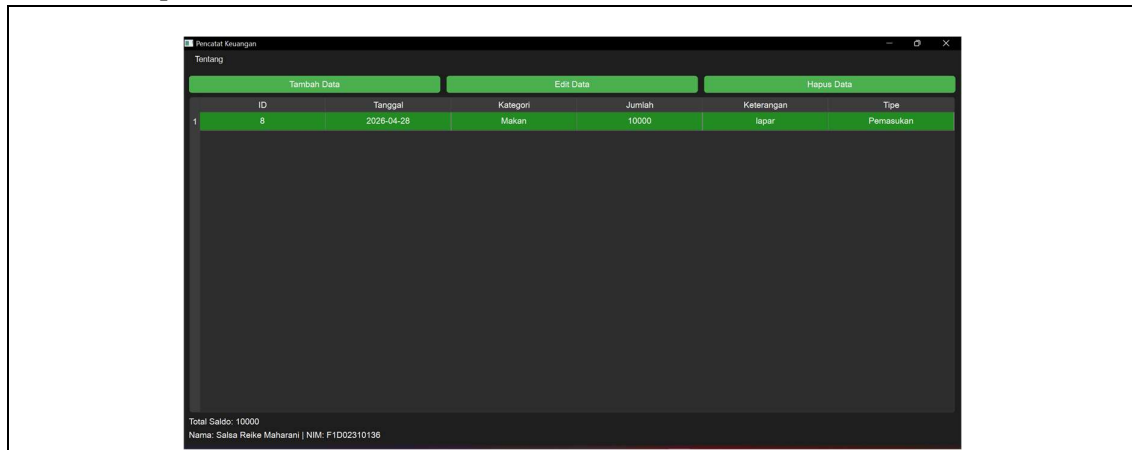
a. Form tambah data pemasukan

The screenshot displays the 'Form Tambah Data' dialog box for adding a transaction. The dialog box is titled 'Form Tambah...' and contains the following fields and values:

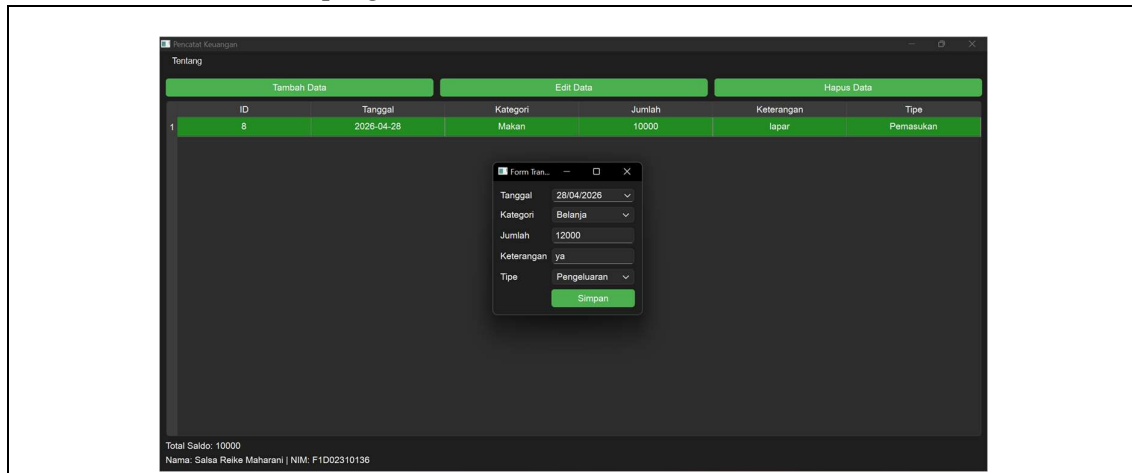
- Tanggal: 28/04/2028
- Kategori: Makan
- Jumlah: 10000
- Keterangan: lapar
- Tipe: Pemasukan

A green 'Simpan' button is located at the bottom of the dialog box. The background shows a table with columns: ID, Tanggal, Kategori, Jumlah, Keterangan, and Tipe. At the bottom of the background window, it says 'Total Saldo: 0' and 'Nama: Galia Reika Maharani | NIM: F1002310136'.

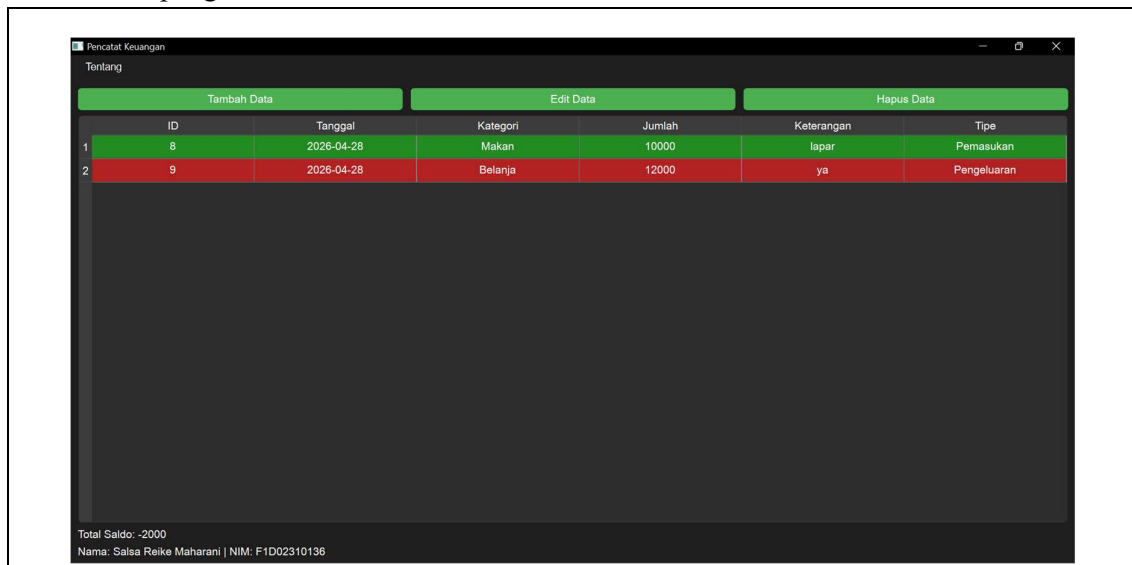
b. Data pemasukan berhasil ditambahkan



c. Form tambah data pengeluaran



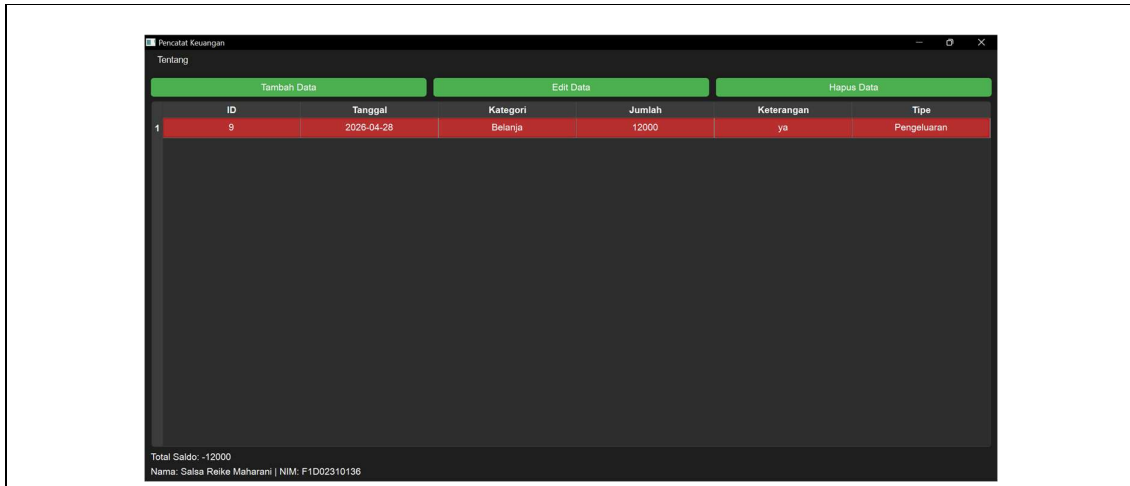
d. Data pengeluaran berhasil ditambahkan



e. Edit jumlah uang dari Rp10.000 jadi Rp15.000



f. Hapus data dengan id 8



Link github: <https://github.com/salsareike40/pv26-miniproject--pencatatkeuangan---F1D02310136-.git>

Link youtube: https://youtu.be/8pH_LO3NawM?si=HjVuww09vR4ObN25